கண்ணாடித்துண்டினை வெள்ளைத்தாளின் மேல் வைக்கவும். இப்பொழுது, நேரான ஓர் ஒளிக்கதிர் பிளவிலிருந்து எதிரொளிக்கப்பட்டு வெள்ளைத்தாளின் மேல் விழுவதைக் காணலாம். பின் இக்கதிரை எதிரொளிக்கும்படியாக மற்றொரு கண்ணாடித்துண்டினைக் காகிதத்தின் மேல் வைக்கவும். நன்கு கவனிக்கவும்.

கண்ணாடித்துண்டின் மேல் விழும் ஒளிக்கதிர் படுகதிர் எனவும், கண்ணாடித்துண்டு எதிரொளிக்கும் ஒளிக்கதிர் எதிரொளிப்புக் கதிர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

### படுகதிருக்கும், எதிரொளிப்புக்கதிருக்கும் உள்ள தொடர்பு

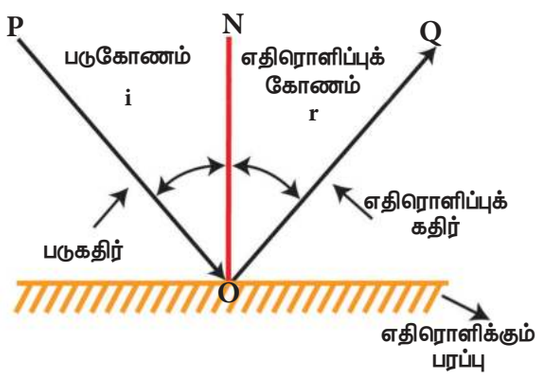
வெள்ளைத்தாளில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ABC என்ற நேர்கோடு மற்றும் கோணங்களைக் குறிக்க. BD என்ற கோட்டினை ABC க்கு செங்குத்தாகப் படத்தில் உள்ளவாறு வரைக. கோடு 1 ஆனது BD இலிருந்து 60° கோணமுடனும், கோடு 2 ஆனது BD இலிருந்து 30° கோணமுடனும் இருக்குமாறு வரைக. அதே போன்று கோடு 4 ஆனது BD இலிருந்து 60° கோணமுடனும், கோடு 3 ஆனது BD இலிருந்து 30° கோணமுடனும் இருக்குமாறு வரைக. கண்ணாடித்துண்டினை ABC கோட்டுடன் ஒன்றி இருக்குமாறு அமைக்கவும்.

பிளவுடன் உள்ள கண்ணாடியைக் கொண்டு, ஓர் ஒளிக்கதிரை உருவாக்கி அதனை கோடு 1 இன் வழியே செல்லும்படி செய்க. அக்கதிர் ABC இல் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடியில் B என்ற புள்ளியை அடையும்படி சரிசெய்யவும். கண்ணாடித்துண்டு எதிரொளிக்கும் கதிர் கோடு 4 இன் வழியே செல்கிறதா? என்பதைக் கவனி. அதேபோன்று, மீண்டும் பிளவுடன் கூடிய கண்ணாடித்துண்டினைக் கொண்டு ஓர் ஒளிக்கதிரை உருவாக்கி, அதனைக் கோடு 2 இன் வழியே செல்லும்படி செய்ய வேண்டும். கண்ணாடித்துண்டு எதிரொளிக்கும் கதிர் கோடு 3 இன் வழியே செல்கிறதா? என்பதைக் கவனி.

கண்ணாடித்துண்டிற்குச் செங்குத்தாக வரைந்த கோடு BD ஆனது குத்துக்கோடு என அழைக்கப்படுகிறது. கோடு 1 மற்றும் 2 ஆகியவை படுகதிர்கள் எனப்படுகின்றன. கோடு 3 மற்றும் 4 ஆகியவை எதிரொளிப்புக்கதிர்கள் எனப்படுகின்றன. படுகதிருக்கும் கோடு BD க்கும் இடையே உள்ள கோணம் **படுகோணம்** என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதைப் போன்றே எதிரொளிப்புக்கதிருக்கும் கோடு BD க்கும் இடையே உள்ள கோணம் **எதிரொளிப்புக்கோணம்** என வரையறுக்கப்படுகிறது.

படுகதிருக்கும், எதிரொளிப்புக்கதிருக்கும் இடையே ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா? ஆம். படுகோணமும் எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமம் என்பதை அறிய முடிகிறதா?

### ஒளியின் எதிரொளிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வரையறைகள்




**படுகதிர்:** எதிரொளிக்கும் பரப்பில்படும் ஒளிக்கதிர் **படுகதிர்** எனப்படும். படத்தில் PO என்பது படுகதிர் ஆகும்.

**எதிரொளிப்புக் கதிர்:** எதிரொளிக்கும் பரப்பில் படுகதிர் விழும் புள்ளியிலிருந்து மீண்டுவரும் கதிர் **எதிரொளிப்புக்கதிர்** எனப்படும். படத்தில் OQ என்பது எதிரொளிப்புக்கதிர் ஆகும்.

**படுபுள்ளி:** எதிரொளிக்கும் பரப்பில் எப்புள்ளியில் படுகதிர் விழுகிறதோ அப்புள்ளி **படுபுள்ளி** எனப்படும். படத்தில் 'O' என்பது படுபுள்ளி ஆகும்.



VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 7 9/30/2023 10:47:58 AM